Лабораторная работа №1

Многомерная оптимизация сложной функции генетическим алгоритмом (функция Леви)

Панов Артемий, Б24-527

2026 г.

1 Постановка задачи и индивидуальный вариант

Требуется найти приближённое глобально оптимальное решение задачи

$$\min_{\mathbf{x}\in D} f_V(\mathbf{x}), \qquad \mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_d),$$

генетическим алгоритмом с вещественным кодированием.

Индивидуальные параметры: $N = 18$ (порядковый номер в группе), $Q = 2$ (индекс группы 527), $Y = 26$ (год 2026). Номер варианта:

$$V = 1 + \big((17N + 7Q + Y) \bmod 20\big) = 1 + (346 \bmod 20) = 7, \qquad d = 5 + (V \bmod 6) = 6.$$

Вариант 7 — функция Леви, область поиска $-10 \le x_i \le 10$, размерность $d = 6$.

2 Целевая функция и её свойства

Функция Леви:

$$f(\mathbf{x}) = \sin^2(\pi w_1) + \sum_{i=1}^{d-1} (w_i - 1)^2 \left[1 + 10\sin^2(\pi w_i + 1)\right] + (w_d - 1)^2 \left[1 + \sin^2(2\pi w_d)\right], \qquad w_i = 1 + \frac{x_i - 1}{4}.$$

Ориентир по глобальному минимуму (требование задания для вариантов 7 и 10): по литературным данным $f^* = 0$ в точке $\mathbf{x}^* = (1, 1, \ldots, 1)$ — там все $w_i = 1$, первое слагаемое $\sin^2(\pi w_1) = 0$, а все множители $(w_i - 1)^2$ обнуляются. Реализация проверена: $f(\mathbf{1}) < 10^{-20}$.

Свойства ландшафта (рис. 1):

- **мультимодальность**: множители $1 + 10\sin^2(\cdot)$ создают сетку локальных минимумов с периодом $\Delta w = 1$, то есть $\Delta x = 4$ по каждой координате (в последней — $\Delta x = 2$); в $[-10, 10]^6$ это порядка $5^6 \approx 15\,000$ ячеек-ловушек;
- **глобальная чаша**: суммы $(w_i - 1)^2$ дают грубый квадратичный уклон к $\mathbf{x}^* = \mathbf{1}$ — на масштабе всей области ландшафт «связен» в сторону оптимума;
- **масштаб**: впадина глобального минимума узка относительно области, случайное попадание в её окрестность маловероятно.

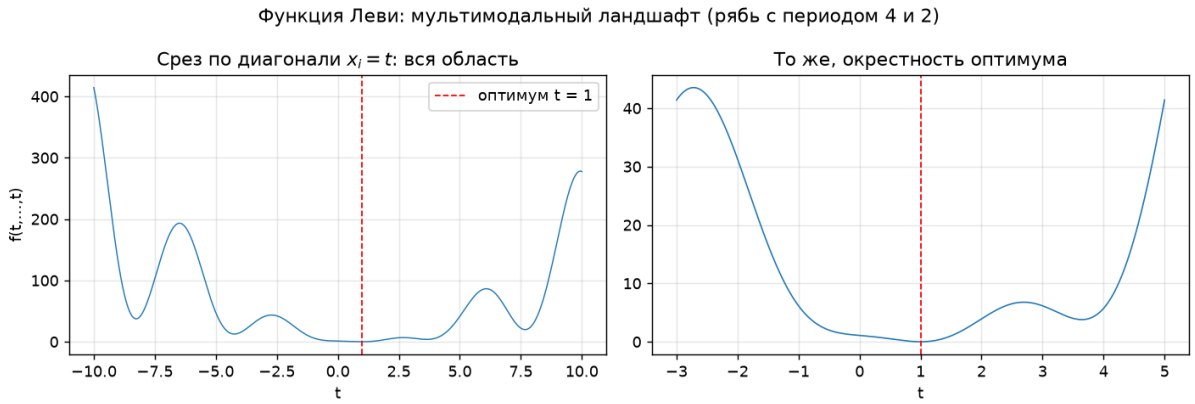


Рис. 1 – Срез функции Леви по диагонали $x_i = t$: вся область (слева) и окрестность оптимума (справа)

3 Представление особи

Особь — вещественный вектор $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_6)$, $x_i \in [-10, 10]$; генотип совпадает с фенотипом, декодирование не требуется. Инициализация — равномерное распределение в области. Фитнес — значение целевой функции (задача минимизации).

4 Генетический алгоритм

Схема работы — на рис. 2, параметры — в таблице 1.

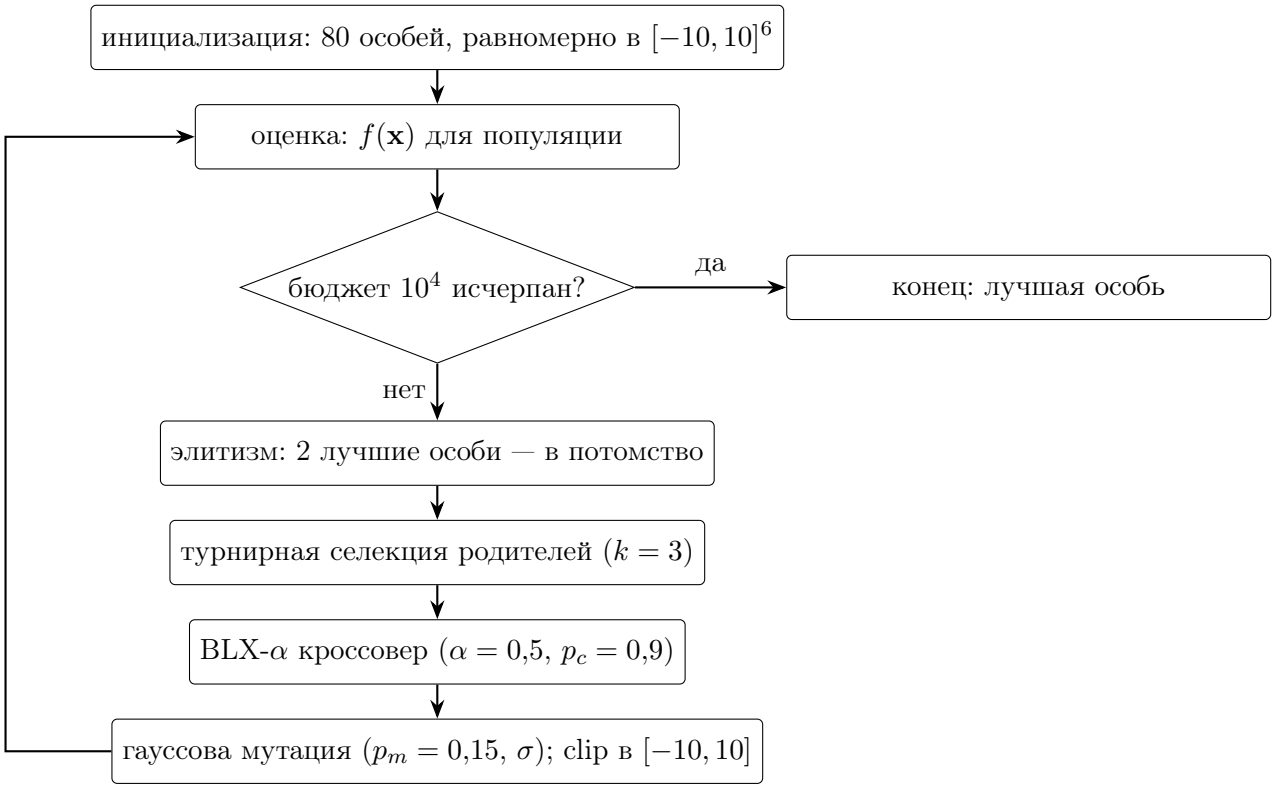


Рис. 2 – Блок-схема генетического алгоритма

Таблица 1 – Параметры алгоритма

Параметр	Значение
Размер популяции	80 (≥ 30 по заданию)
Селекция	турнирная, $k = 3$
Рекомбинация	BLX-α кроссовер, $\alpha = 0{,}5$ (доп. задание), $p_c = 0{,}9$
Мутация	гауссова на ген, $p_m = 0{,}15$, $\sigma \in \{0{,}05;\ 0{,}3;\ 1{,}0\}$
Обработка границ	отсечение (clip) в $[-10, 10]$
Сохранение лучшего	элитизм, 2 особи
Критерий остановки	бюджет 10 000 вычислений f (инициализация включительно)
Серия	30 независимых запусков, seed $= 7000 + 19i$

BLX-α кроссовер (реализован как дополнительное задание): для родителей c_1, c_2 ген потомка выбирается равномерно в $[\, c_{\min} - \alpha I,\ c_{\max} + \alpha I \,]$, где $I = |c_1 - c_2|$, $\alpha = 0{,}5$. Оператор одновременно наследует родительские значения и разведывает окрестность между ними и за их пределами.

5 Обоснование выбора операторов

Структура задачи: мультимодальный ландшафт с мелкой рябью (период $\Delta x = 4$) поверх глобальной квадратичной чаши. Отсюда требования к операторам:

- **турнирная селекция** ($k = 3$) — умеренное давление: различия между соседними ячейками ряби велики (чаша), турнир их улавливает, но не вызывает мгновенной схлопки популяции;
- **BLX-α** вместо арифметического кроссовера: середина между двумя родителями из разных ячеек ряби может быть хуже обоих — BLX-α с расширением αI позволяет потомку оказаться и в родительских, и в соседних ячейках, то есть выполняет грубую разведку без разрушения уже найденных координат;
- **гауссова мутация** — локальная доводка координат; её масштаб σ — исследуемый фактор работы;
- **элитизм** — гарантия, что найденная доводка не теряется при рекомбинации;
- **clip** — простая и достаточная обработка границ для выпуклой (параллелепипед) области: оптимум лежит внутри, отражение не требуется.

6 Методология эксперимента

Три конфигурации отличаются *только масштабом мутации* $\sigma \in \{0{,}05;\ 0{,}3;\ 1{,}0\}$ (период ряби $\Delta x = 4$: конфигурации покрывают режимы «много меньше» / «заметная доля» / «четверть периода»). Для каждой — 30 независимых запусков (seed $= 7000 + 19i$), бюджет 10 000 вычислений функции у всех конфигураций, включая контроль случайным поиском. Фиксируются: лучшее f запуска, кривая лучшего значения, разнообразие популяции (среднее СКО по координатам), время. По серии — минимум, среднее, медиана, стандартное отклонение, максимум.

7 Результаты

7.1 Влияние масштаба мутации

Таблица 2 – Итоговое f по 30 запускам для трёх масштабов мутации

Конфигурация	Лучшее	Среднее	Медиана	Стд	Худшее
$\sigma = 0{,}05$	$3{,}1{\cdot}10^{-8}$	$2{,}9{\cdot}10^{-7}$	$2{,}1{\cdot}10^{-7}$	$2{,}1{\cdot}10^{-7}$	$8{,}4{\cdot}10^{-7}$
$\sigma = 0{,}3$	$1{,}5{\cdot}10^{-6}$	$1{,}1{\cdot}10^{-5}$	$9{,}2{\cdot}10^{-6}$	$6{,}1{\cdot}10^{-6}$	$2{,}4{\cdot}10^{-5}$
$\sigma = 1{,}0$	$1{,}5{\cdot}10^{-5}$	$1{,}0{\cdot}10^{-4}$	$9{,}0{\cdot}10^{-5}$	$5{,}7{\cdot}10^{-5}$	$2{,}2{\cdot}10^{-4}$

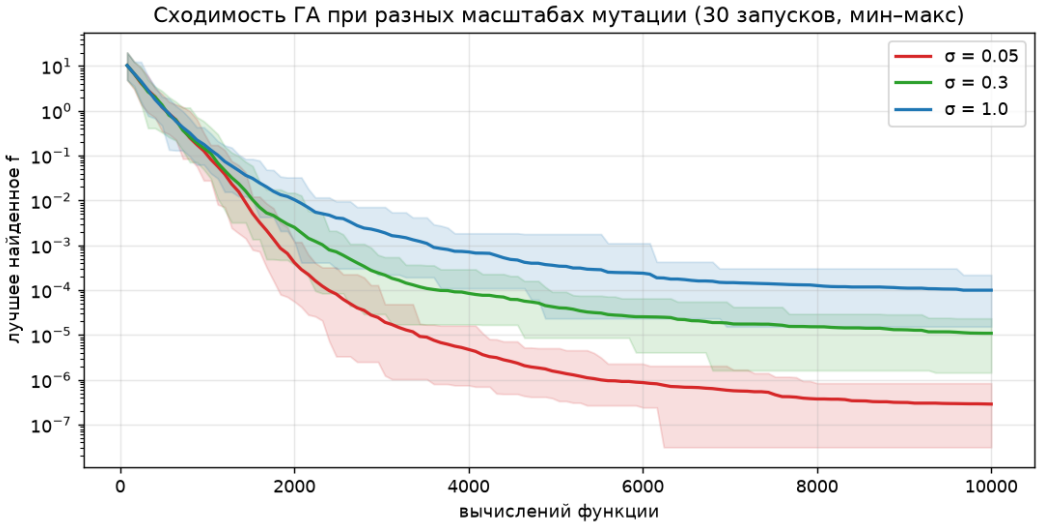


Рис. 3 – Сходимость при разных σ: среднее и коридор мин–макс (30 запусков)

Все три конфигурации во всех запусках сходятся к глобальному минимуму, но влияние масштаба мутации монотонно: чем меньше σ, тем точнее результат — среднее f меняется $2{,}9{\cdot}10^{-7} \to 1{,}1{\cdot}10^{-5} \to 1{,}0{\cdot}10^{-4}$ (рис. 3). Объяснение: грубую разведку области выполняет BLX-α кроссовер (его охват в разнообразной ранней популяции перекрывает ячейки ряби целиком), а глобальная чаша $(w_i - 1)^2$ задаёт отбору направление к оптимуму. Мутации остаётся роль доводки, поэтому мелкий шаг выигрывает; крупный ($\sigma = 1{,}0$, четверть периода ряби) постоянно сталкивает найденные координаты и ограничивает точность уровнем $\sim 10^{-4}$.

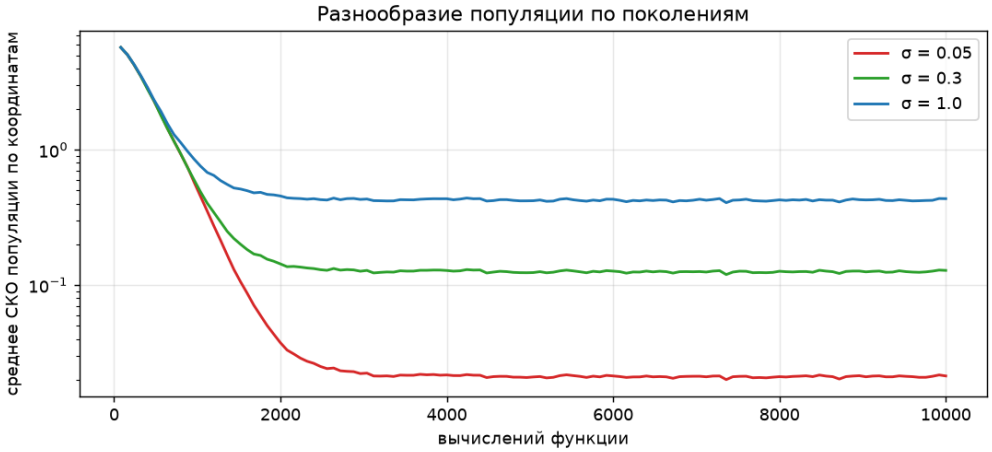


Рис. 4 – Разнообразие популяции (среднее СКО по координатам)

Диагностика преждевременной сходимости. Разнообразие падает у всех конфигураций (рис. 4), при $\sigma = 0{,}05$ — до равновесного уровня $\sim 0{,}02$, задаваемого мутацией. Однако сходимость не оказывается преждевременной в смысле остановки в чужой ячейке: популяция схлопывается вокруг глобального оптимума ($f \sim 10^{-7}$). Причина — связность ландшафта на грубом масштабе: рябь Леви не перевешивает чашу, и правильная ячейка видна отбору из любой точки области.

7.2 Сравнение со случайным поиском

Таблица 3 – ГА (лучшая конфигурация) против случайной выборки, бюджет 10^4

Метод	Лучшее	Среднее	Медиана	Стд	Худшее
ГА, $\sigma = 0{,}05$	$3{,}1{\cdot}10^{-8}$	$2{,}9{\cdot}10^{-7}$	$2{,}1{\cdot}10^{-7}$	$2{,}1{\cdot}10^{-7}$	$8{,}4{\cdot}10^{-7}$
Случайный поиск	0,96	1,98	1,85	0,71	3,73

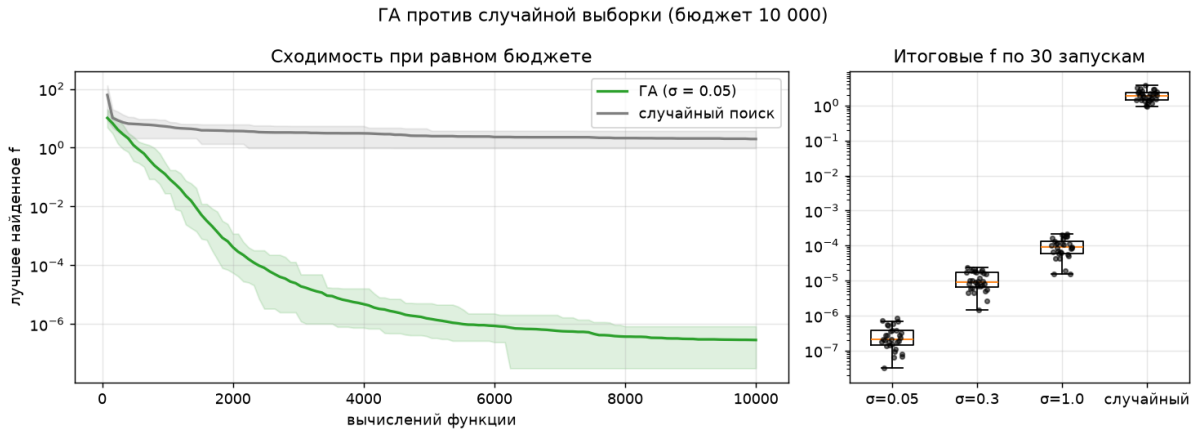


Рис. 5 – Сходимость при равном бюджете (слева) и итоговые f серий (справа)

При равном бюджете случайная выборка хуже ГА на **семь порядков** (таблица 3, рис. 5): объём окрестности глобального минимума ничтожен в объёме 20^6, и лучшая из 10^4 случайных точек остаётся далеко за пределами доводки.

Почему функция сложна для простого поиска. Локальный спуск из случайной точки останавливается в ближайшей впадине ряби (до неё — единицы единиц пути), а случайный поиск не использует структуру чаши. ГА выигрывает именно за счёт популяционности: кроссовер собирает хорошие координаты разных особей, а турнир удерживает направление к глобальной чаше.

8 Оценка результата и выводы

Лучшая конфигурация ($\sigma = 0{,}05$) во всех 30 запусках достигает $f \le 8{,}4 \cdot 10^{-7}$, лучшая точка серии — $f = 3{,}1 \cdot 10^{-8}$ в $\mathbf{x} = (0{,}99992;\ 1{,}00012;\ 0{,}99991;\ 1{,}00014;\ 1{,}00008;\ 0{,}99997)$, максимальное отклонение координаты от $\mathbf{x}^* = \mathbf{1}$ — $1{,}4 \cdot 10^{-4}$. Для шестимерной мультимодальной задачи при бюджете 10^4 вычислений это **хороший результат**: литературный минимум достигнут устойчиво, серией, а не единичным запуском.

Выводы:

1. вещественный ГА (турнир $k = 3$, BLX-α, гауссова мутация, элитизм) устойчиво решает задачу Леви размерности 6 за 10^4 вычислений — во всех 90 запусках трёх конфигураций;
2. масштаб мутации влияет монотонно: при кроссовере, обеспечивающем разведку, σ следует выбирать из требуемой точности доводки, а не из периода мультимодальности; крупный шаг деградирует точность пропорционально σ^2;
3. преждевременной сходимости к локальным минимумам не наблюдается из-за глобальной связности ландшафта (чаша $(w_i - 1)^2$);
4. случайный поиск при равном бюджете неконкурентен (разрыв — семь порядков по значению функции).

Состав материалов

- `lab1.ipynb` — ноутбук с полным кодом (функция, ГА, эксперименты, проверки);
- `report.tex`, `report.pdf` — настоящий отчёт;
- `figures/levy_slice.png` — ландшафт функции;
- `figures/convergence_sigma.png` — сходимость при разных σ;
- `figures/diversity.png` — разнообразие популяции;
- `figures/ga_vs_random.png` — сравнение со случайным поиском;
- `results/runs_sigma.csv` — все запуски серии по σ;
- `results/summary_sigma.csv` — сводная статистика;
- `results/runs_random.csv` — запуски случайного поиска;
- `results/best_solution.csv` — лучшая найденная точка;
- `README.md` — инструкция по запуску и воспроизводимости.